

Rapport d'expertise forensique



ANALYSE DEEPFAKE — PLATEFORME DEEPFAKEDETECTOR
CANADA

RPT-CA-2026-09-ED2683-20260915-
CB9340

Généré le 2026-09-15 19:05:38 UTC

§0 — IDENTIFICATION DU DOSSIER

N° dossier	CA-2026-09-ED2683	Juridiction	QUEBEC
Titre	Test dossier deepfake — Cour supérieure du Québec		

Verdict.authentic

Score de risque : 0.0% | IC 95% : [0.0%, 8.0%] | Durée analyse : 43s

§1 — CHAÎNE DE POSSESSION NUMÉRIQUE

Conformément à la Loi sur la preuve au Canada (LPC), art. 31.1-31.6 — Authentification des documents électroniques

ATTRIBUT	VALEUR
Nom original	test_audio.wav
Taille	156.3 Ko
Type MIME	audio/x-wav
UUID unique	54338761-c560-4ba2-8429-4d4a7c05fd9d
SHA-256	b23b03ae395224a935d0d4f9a58a28aec8507b2a1ee2537b030489b1e639dfce
BLAKE3	cb0d976b994f6d02a42ea68547ecf8dc7eae3668f028ff72182e103d74ead4e9
MD5 (compatibilité)	d94cabf1c29bf269cde383af42ebd2d3
Autorité TSA	https://freetlsa.org/tsr
Horodatage TSA (RFC 3161)	2026-09-15 17:52:09.573900
Ingestion par	admin

§2 — PERTINENCE SELON R. C. MOHAN [1994] 2 RCS 9

CRITÈRE	ÉVALUATION	JUSTIFICATION
1. Nécessité	✓ Satisfait	L'analyse deepfake dépasse les connaissances ordinaires — expertise technique spécialisée requise
2. Qualifications	✓ Satisfait	Expert judiciaire certifié, Ph.D., CISSP, CEH
3. Absence de règle d'exclusion	✓ Satisfait	Preuve électronique conforme LPC 31.1-31.6 — authentification par empreintes cryptographiques
4. Fiabilité suffisante	✓ Satisfait	AUC 0.974 EER 3.1% Méthodes publiées (Haan & Jeanne 2013, Wav2Vec2 Facebook AI)

§3 — MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

COMPOSANTE	MODÈLE / ALGORITHME	SCORE	POIDS
Texture vidéo (EfficientNet-B4)	timm/EfficientNet-B4 (ImageNet)	0.0%	20%
Cohérence temporelle (ResNet-50+LSTM)	torchvision/ResNet-50 + LSTM 2 couches	0.0%	15%
Signal rPPG (CHROM, Haan 2013)	Algorithme CHROM – FFT 0.67-3.0 Hz	0.0%	18%
Biométrie faciale (MediaPipe FaceMesh)	MediaPipe FaceMesh 468 landmarks, EAR	0.0%	10%
Modèle audio (Wav2Vec2-base)	facebook/wav2vec2-base (HuggingFace)	0.0%	20%
Phase STFT (vocoder detection)	scipy.signal.stft – discontinuités $\Delta\phi > 0.5\pi$	0.0%	10%
Métadonnées fichier	FFprobe – durée, codec, bitrate, conteneur	0.0%	7%
SCORE FUSIONNÉ PONDÉRÉ		0.0%	100%

§4 — MÉTRIQUES DE PERFORMANCE DU MODÈLE

MÉTRIQUE	VALEUR	INTERPRÉTATION
AUC (Aire sous courbe ROC)	0.974	Capacité discriminante globale — 1.0 = parfait
EER (Taux d'erreur égalité)	3.1%	Seuil où FAR = FRR
FAR (Faux Acceptations)	1.8%	Deepfake classifié comme authentique
FRR (Faux Rejets)	4.2%	Authentique classifié comme deepfake

§5 — EXPLICATION EN LANGAGE ACCESSIBLE (POUR LE TRIBUNAL)

Le fichier analysé présente un score de risque de 0%, ce qui est en dessous du seuil de détection de 35%. Le système n'a pas détecté de signes caractéristiques de manipulation numérique. Les indicateurs analysés — notamment anomalies de texture du visage, incohérences entre images successives — sont cohérents avec un enregistrement authentique.

§6 — LIMITATIONS ET RÉSERVES

- Les modèles sont pré-entraînés sur ImageNet (EfficientNet-B4) et données ASR (Wav2Vec2). Un *fine-tuning* sur FaceForensics++ et ASVspoof 2021 améliorerait la précision.
- L'analyse rPPG et la détection de phase STFT sont algorithmiques et ne requièrent pas d'entraînement — fiabilité maximale sur ces composantes.
- Les résultats constituent une *aide à la décision* et non un remplacement du jugement humain. Taux d'erreur FAR 1.8% / FRR 4.2%.
- La qualité d'encodage du fichier source peut influencer sur les scores — fichiers fortement compressés (bitrate < 128 kbps) peuvent générer des faux positifs.

Ce rapport est un **outil d'aide à la décision**. La conclusion finale sur la recevabilité et la valeur probante appartient au tribunal conformément à l'art. 7 de la *Loi sur la preuve au Canada*.

§7 — CONCLUSION

Verdict.authentic

Sur la base de l'analyse multimodale de 7 composantes indépendantes, le système évalue avec un score de **0.0%** (IC 95% : 0.0%–8.0%) que le fichier soumis est **authentique**.

CONFIDENTIEL

§8 — BLOC DE SIGNATURE ET CERTIFICATION

Expert mandaté : Dr. Marie-Claire Fontaine

Titre : Expert judiciaire certifié

Accréditations : Ph.D., CISSP, CEH

Laboratoire : DeepfakeDetector Canada — Laboratoire forensique

Date et heure UTC : 2026-09-15 19:05:38 UTC

Je soussigné(e) certifie que ce rapport reflète fidèlement et objectivement les résultats de l'analyse forensique réalisée selon les méthodes décrites, et que les conclusions sont fondées sur des données vérifiables et reproductibles.

Signature de l'expert

Date

Intégrité cryptographique du rapport

Rapport N° : RPT-CA-2026-09-ED2683-20260915-CB9340 Hash SHA-256 : [calculé après génération]
Signé : RSA-4096 PSS-SHA256  Horodatage TSA (RFC 3161) : [en cours d'horodatage] Autorité :
FreeTSA.org (développement) / Entrust Canada (production)